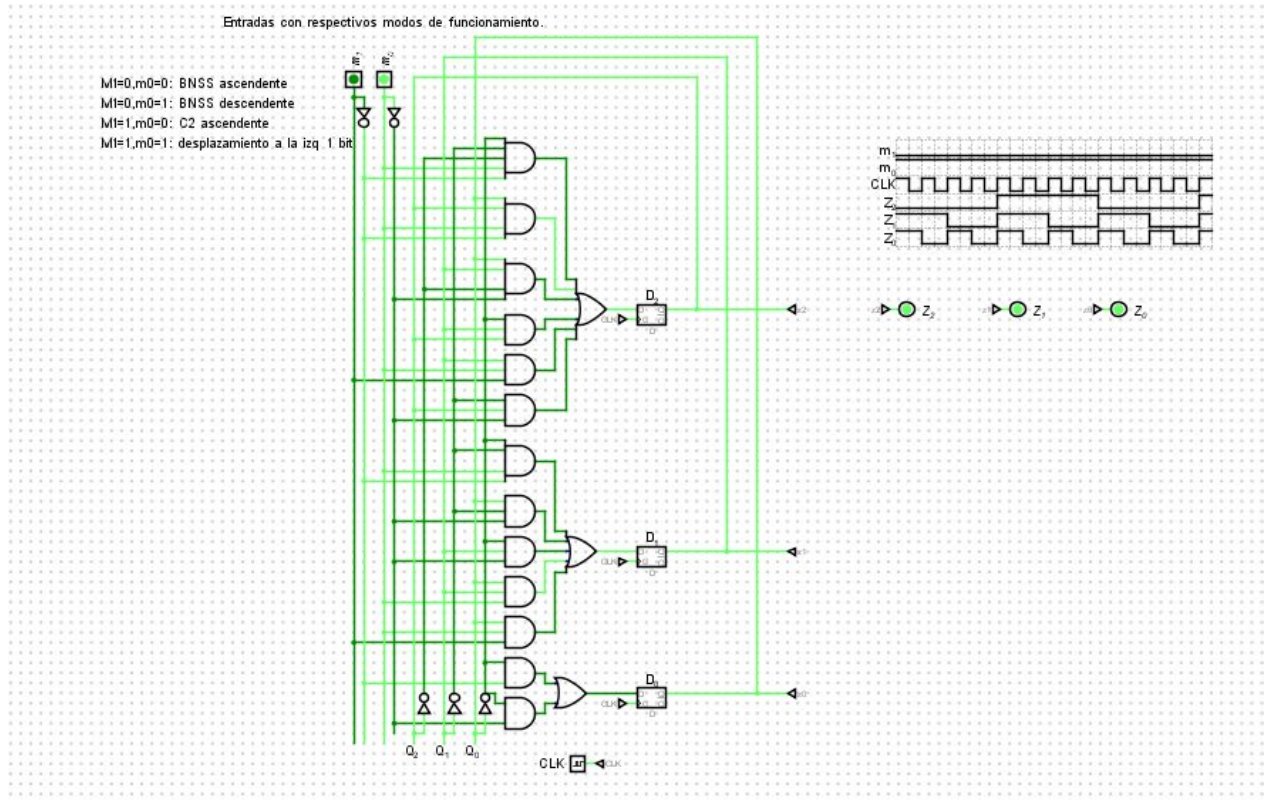


SISTEMES DIGITALS

Pràctica Final Obligatoria Sistema Secuencial



Índex

1.Introducció

2.Diagrama de transició d'estats

3.Taula de transició d'estats i de sortides

**4.Justificació del tipus de màquina emprat
(Mealy o Moore)**

5.Minimització de funcions

6. Implementació del circuit amb Digital

7.Joc de proves i cronograma

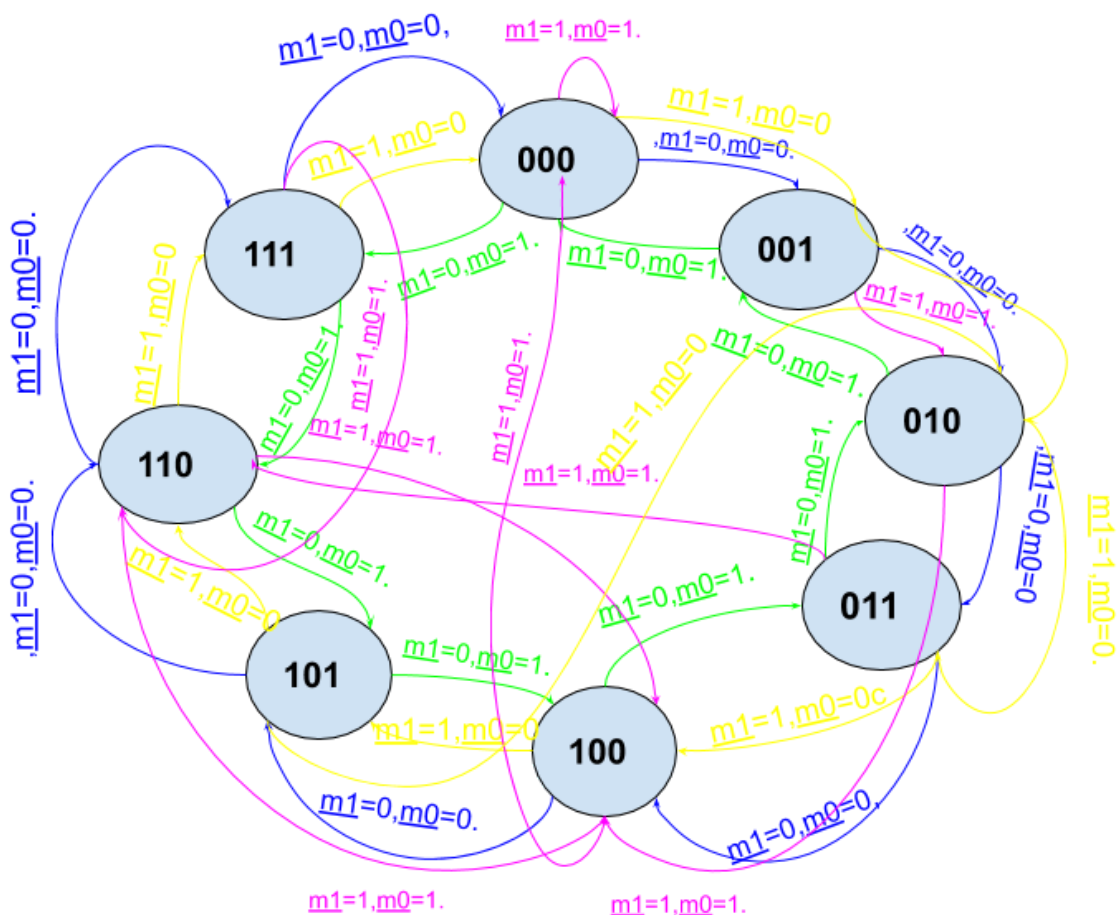
8.Conclusions

1.Introducció

L'objectiu d'aquesta pràctica és elaborar un contador en 3 bits amb 4 modes de funcionament. Aquests vendran donats per 2 entrades m_1, m_0 . Hi ha 4 possibles combinacions: BNSS ascendent ($m_1=0; m_0=0$), BNSS descendent ($m_1=0; m_0=1$), C2 ascendent ($m_1=1; m_0=0$) i l'opció de desplaçar cap a l'esquerra un bit ($m_1=1; m_0=1$). Les sortides són z_2, z_1, z_0 en respectiu ordre de significancia.

2. Diagrama d'estats

Una de les passes més importants es realitzar un correcte diagrama d'estats, servint com a plantilla del funcionament que farà el nostre circuit. Primer escriurem els 8 estats corresponents degut als 3 bits i les entrades m_1, m_0 . Cada estat representa el nombre en binari que tenim actualment de la seqüència. Llavors representarem les transicions amb les degudes entrades, amb un color cada mode per tal de no distingir. El resultat és aquest:



3.Taula de transició d'estats i de sortida

Hem acabat el diagrama d'estats i ara ens disposem a realitzar una de les feines més importants, elaborar la taula de transició d'estats i de sortida. Tenim 2 variables de entrada($m1, m0$) que ens defineixen el mode de funcionament del nostre contador(ascendent,descendent,c2 o desplaçament a l'esquerra).També tenim 3 columnes que representen els estats actuals($Q2, Q1, Q0$), ordenats segons el valor del bit.És a dir, l'estat $Q2$ representa el bit més significatiu.També tenim representats els valors dels estats següents($Q2(n+1), Q1(n+1), Q0(n+1)$), les sortides, que vendran a ser els bits que adoptarà el contador en cada moment($Z2, Z1, Z0$) i les entrades dels flip-flops tipus D ($D2, D1, D0$).

La primera passa per a construir aquesta taula és donar valors de sortida als estats següents, en cada un dels casos tinguent en compte el mode de funcionament donat per $m1, m0$. A continuació, escriurem els valors de les sortides, que seran el mateix que els estats actuals.Per a finalitzar la síntesi d'aquesta taula de veritat, ens falta completar les entrades dels flip-flops tipus D. Aquests segueixen el següent comportament: si la entrada és 0, l'estat següent agafa el valor de 0, i si és 1, pren aquest mateix valor 1.Com a conclusió, els valors dels estats següents i les entrades dels flip-flops siran iguals.

Q2	Q1	Q0	m1	m0	Q2n+1	Q1n+1	Q0n+1	Z2	Z1	Z0	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Taula de transició dels estats i de sortida

4. Justificació del tipus de màquina emprat

Les nostres possibilitats són dues: una màquina de Mealy (la sortida depèn de les entrades i dels estats) o de Moore (la sortida depèn únicament dels estats). La màquina de Moore és més habitual en l'ús de contadors i em resulta molt més senzill treballar amb aquesta metodologia. Aquest és el motiu pel qual he elegit aquesta opció.

5. Minimització de funcions

Feta la taula de veritat del nostre circuit, toca minimitzar les funcions de sortida. Utilitzarem mapes de karnaugh de 5 variables per a minimitzar $D2, D1, D0, Z2, Z1, Z0$. No minimitzarem els estats següents $Q2, Q1, Q0$ ja que les sortides resultants dels flip-flops seran iguals. Aquest és el resultat:

D2 $Q1, Q0$

$m0, Q2$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	0	1	1	1
10	1	0	0	0

$M1=0$

D2 $Q1, Q0$

$m0, Q2$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

$M1=1$

$$D2 = (M1' * M0 * Q2 * Q0) + (M1' * M0 * Q2' * Q1' * Q0') + (M1 * M0 * Q1) + (M0' * Q2' * Q1 * Q0) + (M0' * Q2' * Q1') + (Q2 * Q1 * Q0') + (M0 * Q2 * Q1).$$

D1 Q1, Q0

m0, Q2 \	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	0	1	0	1
0 1	0	0	0	1
1 1	1	0	1	0
1 0	1	0	1	0

M1=0

D1 Q1, Q0

m0, Q2 \	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	0	1	0	1
0 1	0	1	0	1
1 1	0	1	1	0
1 0	0	1	1	0

M1=1

$$D1 = (M1' * M0 * Q0' * Q1') + (M1 * Q1' * Q0) + (M0' * Q2' * Q1' * Q0) + (M0 * Q1 * Q0) + (M0' * Q1 * Q0').$$

D0 Q1, Q0

m0, Q2 \	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	1	0	0	1
0 1	1	0	0	1
1 1	1	0	0	1
1 0	1	0	0	1

M1=0

D0 Q1, Q0

m0, Q2 \	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	1	0	0	1
0 1	1	0	0	1
1 1	0	0	0	0
1 0	0	0	0	0

M1=1

$$D0 = (m1' * Q0') + (m0' * Q0').$$

Z2 Q1, Q0

m0, Q2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

M1=0

Z2 Q1, Q0

m0, Q2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

M1=1

Z2=Q2

Z1 Q1, Q0

m0, Q2	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

M1=0

Z1 Q1, Q0

m0, Q2	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

M1=1

Z1=Q1

Z0 Q1, Q0

m0, Q2	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	0	1	1	0
0 1	0	1	1	0
1 1	0	1	1	0
1 0	0	1	1	0

M1=0

Z0 Q1, Q0

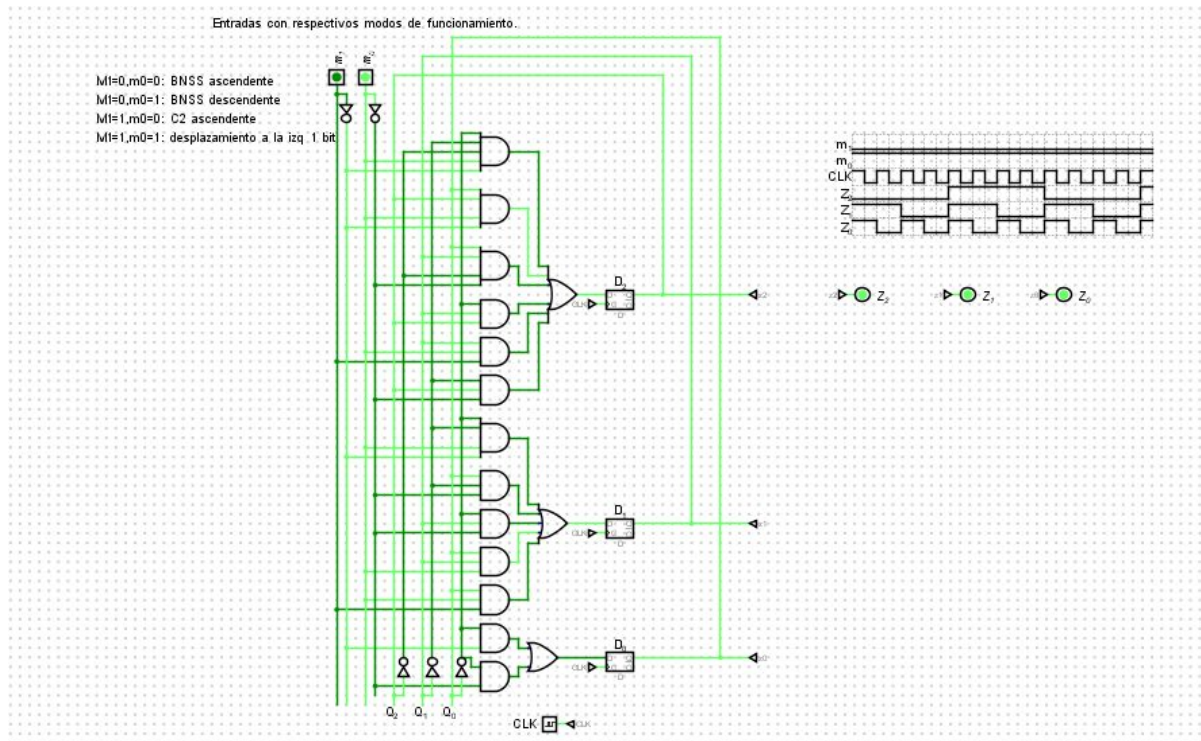
m0, Q2	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	0	1	1	0
0 1	0	1	1	0
1 1	0	1	1	0
1 0	0	1	1	0

M1=1

Z0=Q0

6.Implementació al Digital

Aquest és el circuit final, on veiem els flip-flops tipus D i les entrades m1,m0 adalt a l'esquerra que ens representaran un mode de funcionament per a cada respectiva combinació. També he afegit cables tipus túnel amb la finalitat de que el circuit sigui molt més net i poder veure el nombre final en horitzontal, amb l'ordre de bits adequat. Acabada la feina, anem a veure el resultat:



Circuit seqüencial final complet

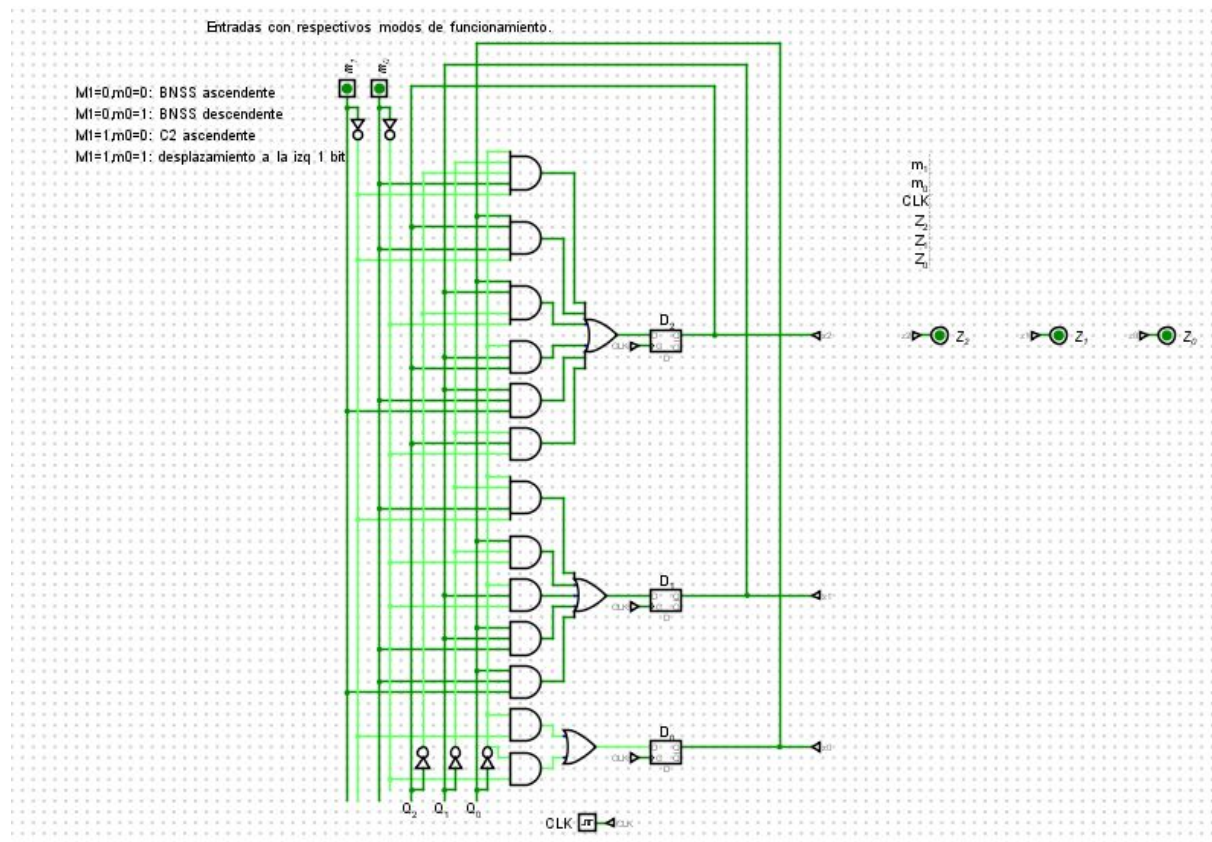
7. Joc de proves i cronograma

I, finalment, i no menys important, cal fer una revisió del circuit final i poder apreciar si presenta un correcte i adequat funcionament. Per això, hem dissenyat un joc de proves i un cronograma.

-1. Mode contador ascendente($m_1=0, m_0=0$):

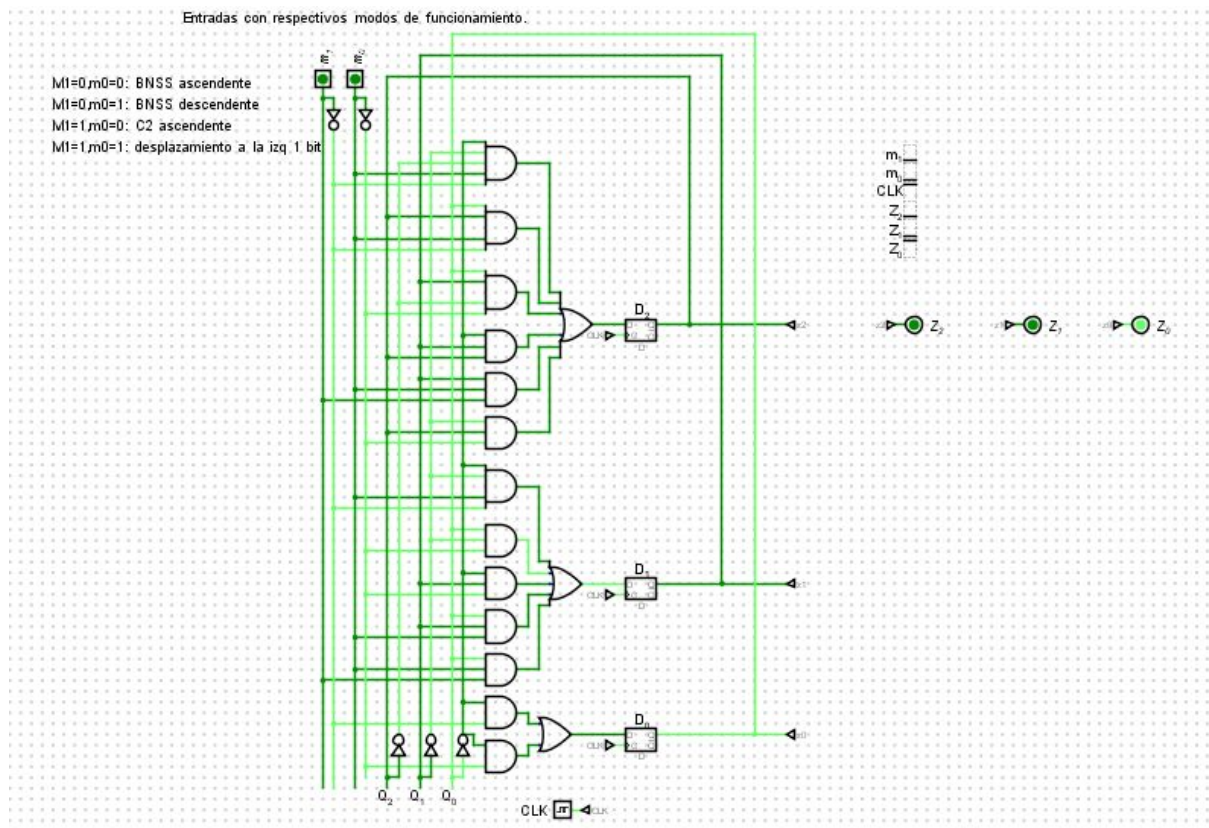
1.1 Estat inicial

Ens trobem en l'estat inicial $Z_2=0, Z_1=0, Z_0=0$. Seguim amb les entrades $m_1=0, m_0=0$. Per tal de que el contador avanci, hem de accionar el clock.



1.2 Estats següents

Hem accionat el clock per tal de que arribi el flanc ascendent i es pugui canviar al següent estat 001, ja que ens trobem en el contador ascendent.



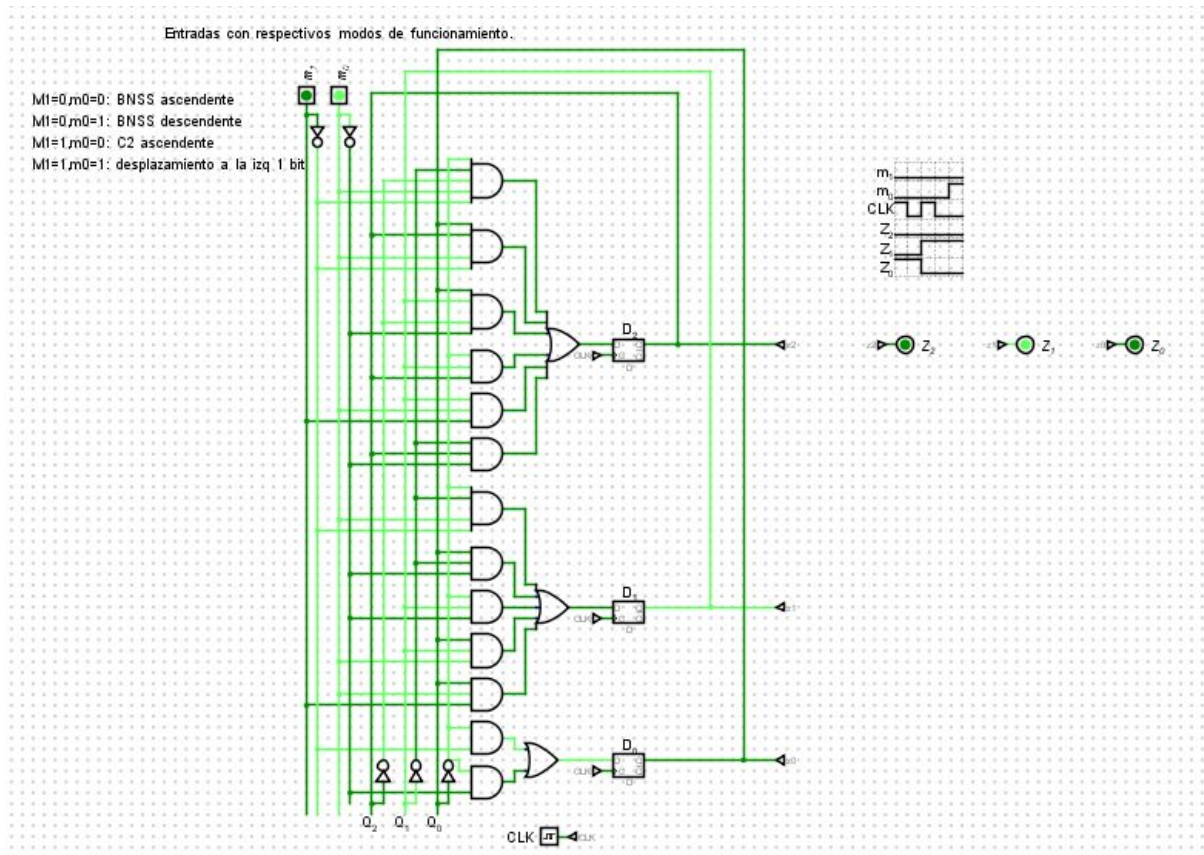
Estat 001, contador ascendent

Els estats següents s'actualitzaran quan arribi el flanc ascendent del "clock", que necessita ésser premut 2 vegades. Així, si ens trobem en l'estat 001 i accionam 2 cops el clock passarem a l'estat següent 010.

-2.Mode contador descendent($m_1=0, m_0=1$):

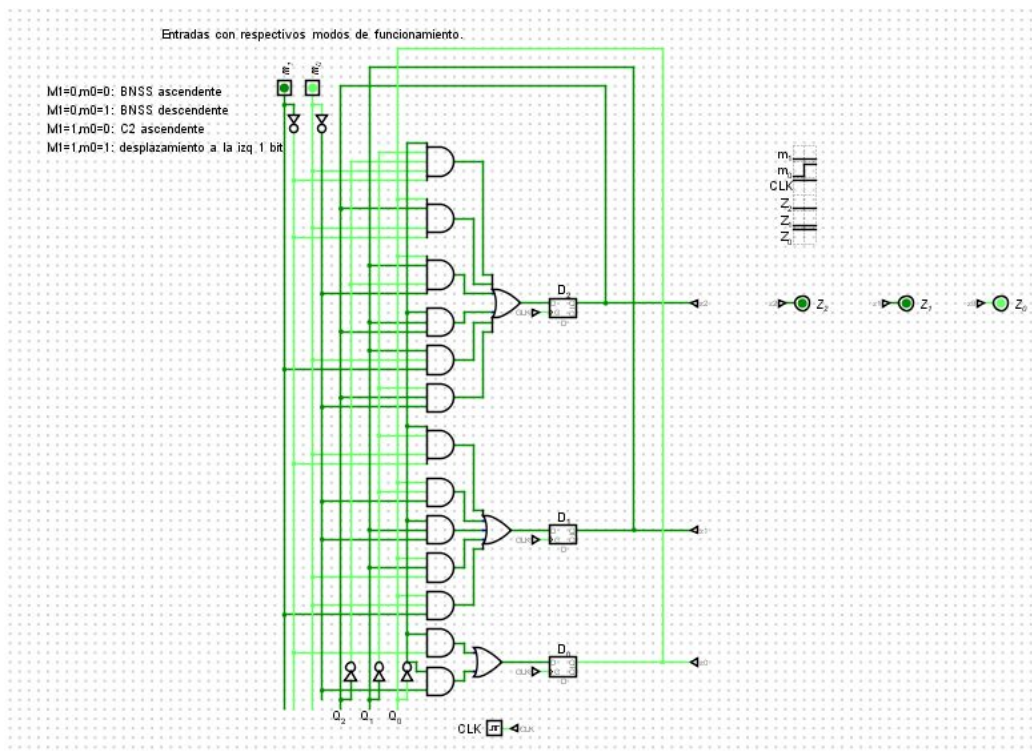
2.1 Estat inicial?

Hem canviat el mode de funcionament a $m_1=0, m_0=1$, així que ara el contador treballarà de forma descendente. No existeix un estat inicial a n'aquest mode i es treballa des de l'estat actual que hi ha a la màquina. Nosaltres agafarem el 010. Si premem 2 cops el botó clock, arribarem a un altre flanc ascendent, restan un nombre al 010, que passarà a ésser el 001.



Estat 010, contador descendente

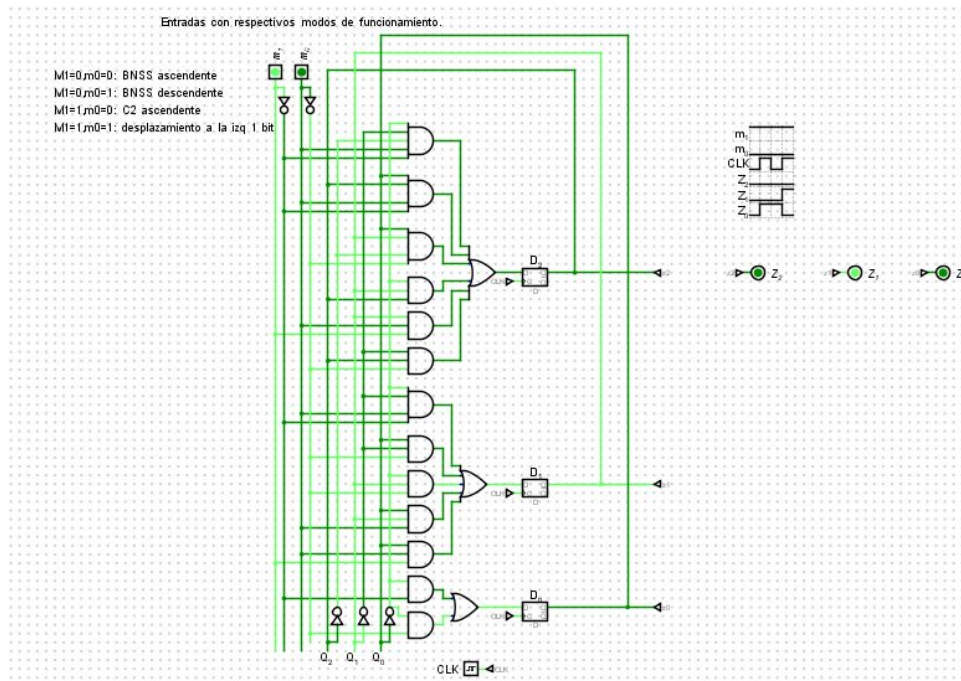
Accionam el clock:



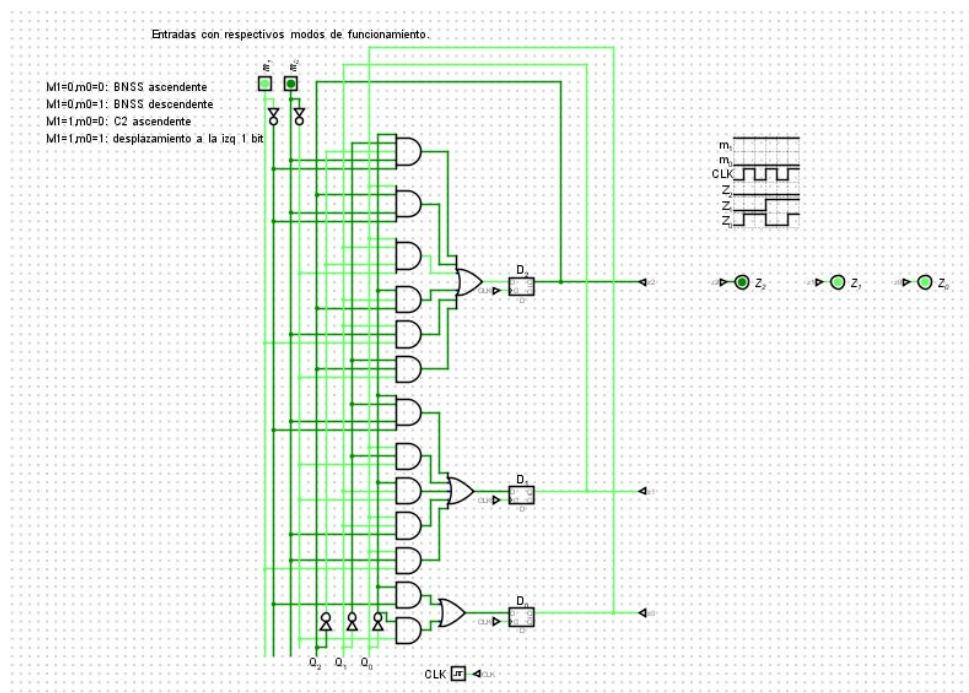
Estat 001, contador descendente

-3.Mode c2 ascendente($m1=1,m0=0$):

Ens trobem en un mode pràcticament igual al primer. La seqüència i l'ordre que segueixen els estats és la mateixa. Podem realitzar una prova amb la transició de 010 a 011. Pitjam dos cops el clock i en arribar al flanc ascendent es realitza la transició d'estat.



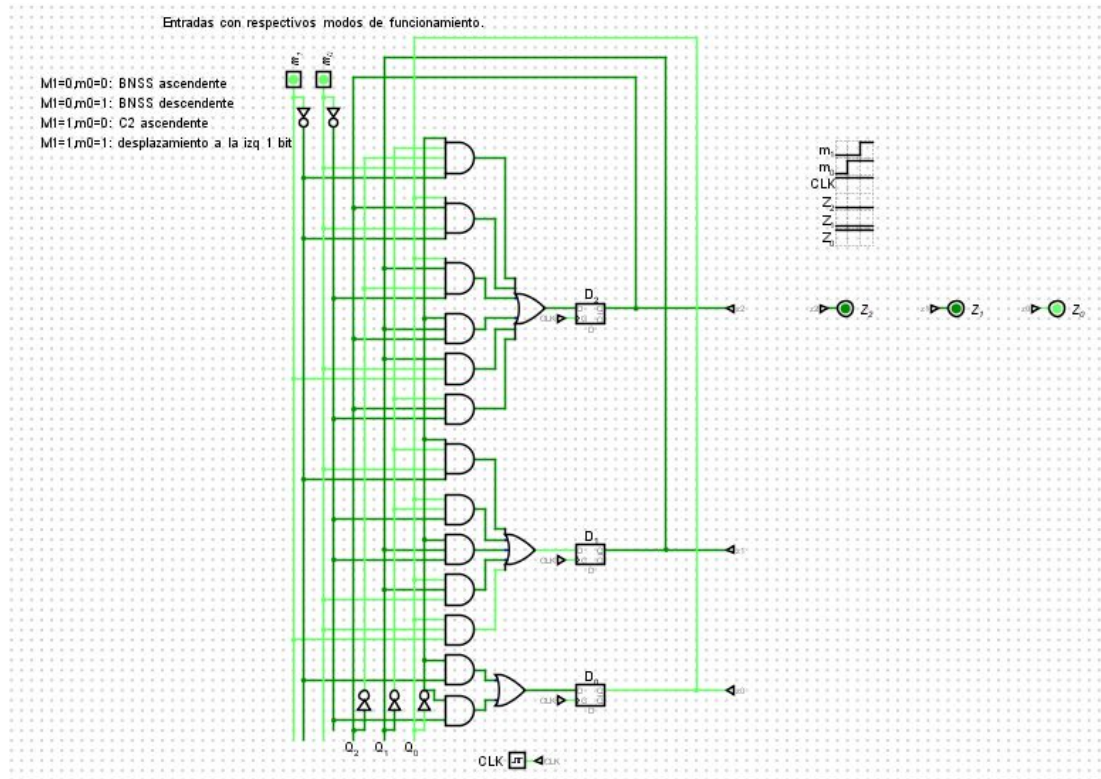
Estat 010, contador ascendente c2



Estat 011, contador ascendente c2

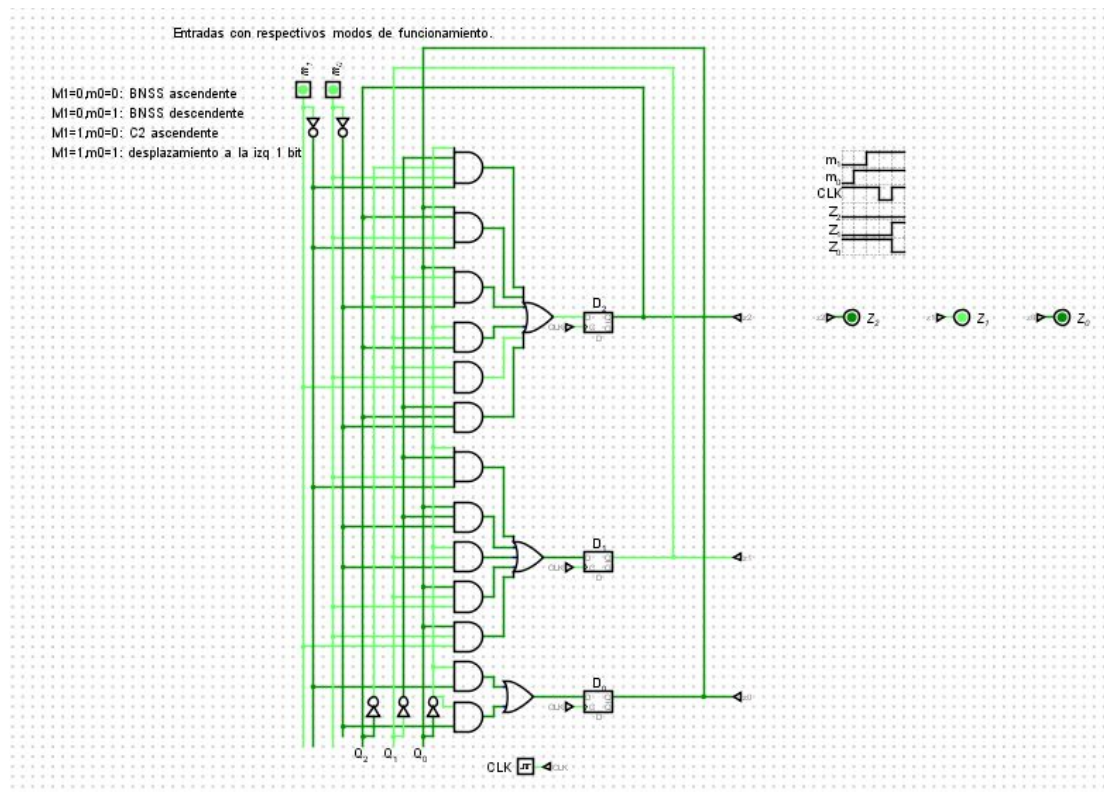
-4.Desplaçament a l'esquerra 1 bit($m1=1,m0=1$):

Com a darrer mode de la nostra pràctica tenim aquesta funcionalitat. Nosaltres tenim un nombre 001, i la funció que fa aquest es desplaçar 1 bit a l'esquerra, passant així a 010. Per exemple: 001,010,100,000. Si no tenim cap 1 a la seqüència no es pot apreciar. Anem a provar-ho amb el 001:



Estat 001, desplaçament a l'esquerra

Si accionam dos cops la senyal de rellotge veurem que hem passat al 010.



Estat 010, desplaçament a l'esquerra

8.Conclusió

He arribat a la conclusió de que tot mecanisme digital, per més senzill que sigui, té molta més feina de la que pensam. Tot i pareixer això una tasca més senzilla que la anterior pràctica, cal reconèixer que du molt de temps, més de l'esperat. També he de dir, que malgrat dugui molt de temps, m'agrada implementar coses quotidianes, per molt senzilles que siguin, ja que és una gran iniciativa cap al món de la creació digital. És a dir, que el fet de crear aparells quotidians tant senzills com un contador ens introdueix dins el món digital i ens fa tenir una visió de com realment estan implementats, a més de trobar-ho una cosa molt útil de cara a l'emprenedoria. Estic content d'haver pogut adquirir els coneixements necessaris per a veure com estan formades les màquines actuals i poder formar-ne part una mica en la seva creació.